

Style: Fusion

Press F1 over a widget to see Documentation

Buttons

☒ Simple Input Width

Default Push Button

☒ Radio button 1

Toggle Push Button

☐ Radio button 2

Flat Push Button

☐ Radio button 3

Tool Button

Menu Button

☐ Tri-state check box



Command Link Button

Description

Tree View

Table

List

Icon Mode List

Name	Size	Type	Date
▶ /		Drive	6/5/2

Görsel Programlama II

BTS-302

Ara Yüz Geliştirmeye Giriş

1. İlk Bilgisayarlar ve Program Tarihçesi
2. Ara yüz Nedir?
3. Günümüzde Ara Yüz Geliştirme
4. PyQt Ortamı





İlk Bilgisayarlar ve Program Tarihçesi

Konular:

- Bilgisayarların Kısa Tarihi
- Programların Kısa Tarihi

İlk Bilgisayarlar ve Programların Tarihçesi

1. Bilgisayarların Kısa Tarihi

Bilgisayarlar, insanların matematiksel işlemleri daha hızlı ve hatasız yapmalarına yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiştir. Ancak zaman içinde, yalnızca hesaplamalar yapmak yerine, birçok farklı alanda kullanılan güçlü cihazlar hâline gelmişlerdir.

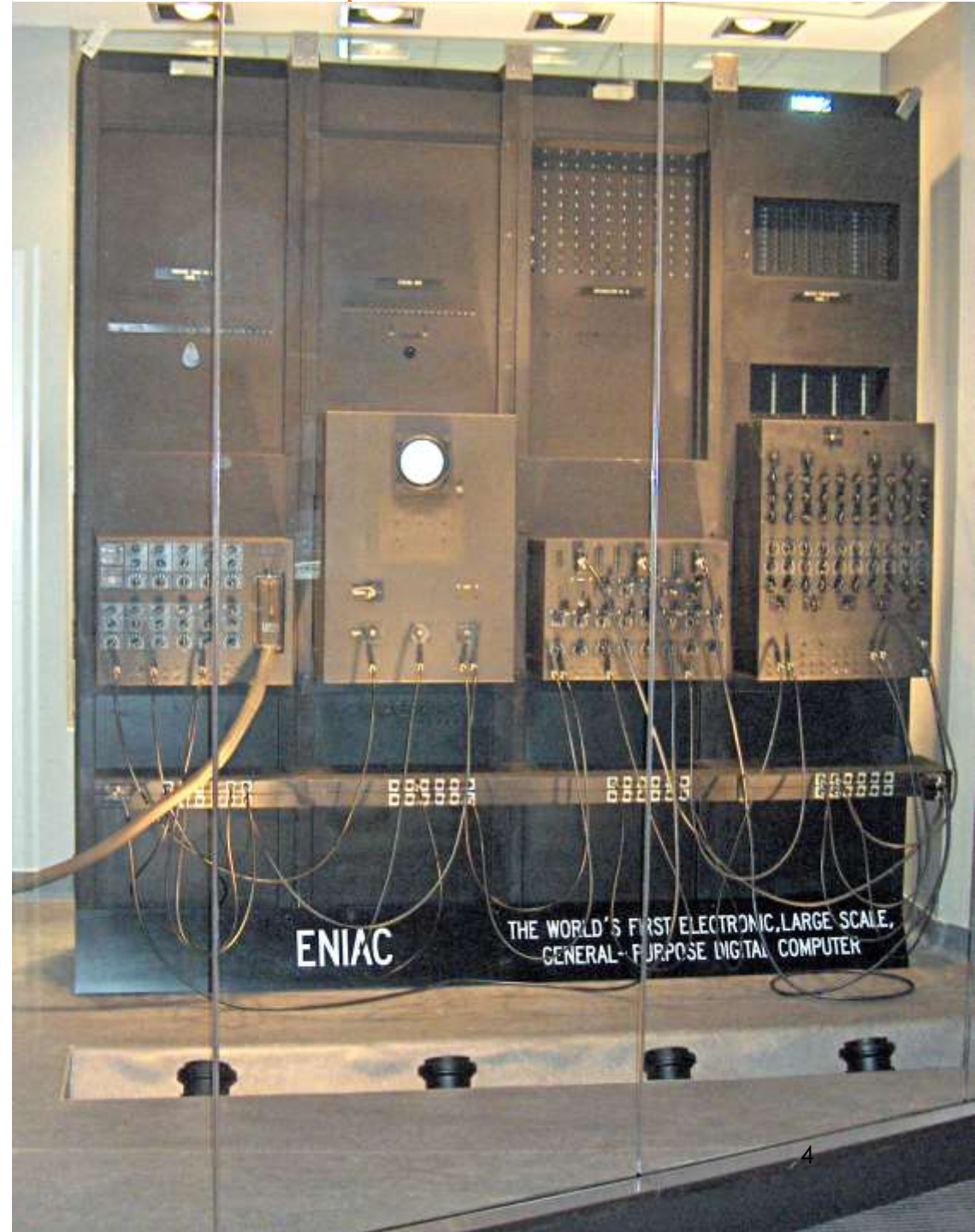
1642 - Pascaline: Blaise Pascal tarafından geliştirilen mekanik hesap makinesi, toplama ve çıkarma işlemleri yapabiliyordu.

1801 - Delikli Kart Sistemi: Joseph Marie Jacquard, tekstil makinelerinde desenleri kontrol etmek için delikli kart sistemini geliştirdi. Bu sistem daha sonra bilgisayarların veri girişi için de kullanıldı.

1837 - Analitik Makine: Charles Babbage, modern bilgisayarların temelini atan "Analitik Makine"yi tasarladı. Ancak, bu makine dönemin teknolojik yetersizlikleri nedeniyle tamamlanamadı.

1936 - Turing Makinesi: Alan Turing, teorik olarak tüm hesaplamaları yapabilecek bir model olan "Turing Makinesi" fikrini ortaya attı.

1940'lar - İlk Elektronik Bilgisayarlar: ENIAC (1946) ve EDVAC gibi bilgisayarlar, vakum tüpleri kullanarak çalışıyordu ve çok büyük boyutlardaydı.



İlk Bilgisayarlar ve Programların Tarihçesi

1. Bilgisayarların Kısa Tarihi

1970'lerde mikroşlemcilerin icadıyla birlikte, bilgisayarlar artık sadece büyük şirketler için değil, bireysel kullanım için de uygun hâle gelmeye başladı.

1971 - Intel 4004: İlk ticari mikroşlemci piyasaya sürüldü.

1975 - Altair 8800: İlk kişisel bilgisayar kitlerinden biri olarak bilgisayar meraklılarına sunuldu.

1981 - IBM PC: IBM'in çıkardığı kişisel bilgisayar, PC kavramının yaygınlaşmasını sağladı.

1982 - Commodore 64: Geniş kitlelere hitap eden en popüler kişisel bilgisayarlardan biri oldu. Uygun fiyatı, gelişmiş grafik ve ses yetenekleriyle özellikle oyun ve ev bilgisayarı olarak büyük ilgi gördü.

1984 - Macintosh: Apple tarafından geliştirilen bu bilgisayar, grafik arayüzüyle kullanıcı dostu bir deneyim sundu.



İlk Bilgisayarlar ve Programların Tarihçesi

2. Programların Kısa Tarihi

1940-1960: Donanım Odaklı ve Bilimsel Programlar

Bilgisayarların ilk ortaya çıktığı dönemlerde programlama, tamamen donanımı yönetmek amacıyla yapılmaktaydı.

Makine Dili (1940'lar): Bilgisayarların anlayabildiği yalnızca **0 ve 1**'lerden oluşan komutlarla programlama yapılıyordu.

Assembly Dili (1950'ler): Makine diline göre daha anlaşılır bir dil geliştirildi, ancak hâlâ donanım seviyesinde çalışıyordu.

FORTRAN (1957): Bilimsel hesaplamalar için ilk yüksek seviyeli dil olarak ortaya çıktı.

Öne Çıkan Programlar:

ENIAC ve EDVAC için yazılan hesaplama programları

Delikli kartlarla çalışan işletim sistemleri

Hedef Kullanıcı Kitlesi:

Bilim insanları

Mühendisler



İlk Bilgisayarlar ve Programların Tarihçesi

2.Programların Kısa Tarihi

1960-1980: İşletme ve Akademik Programlar

Bilgisayarlar üniversitelerde ve büyük şirketlerde kullanılmaya başlanınca, iş dünyasına ve akademik alana yönelik programlar geliştirildi.

COBOL (1960'lar): Bankacılık, sigortacılık ve finans sektöründe kullanılan iş odaklı programlama dili.

UNIX (1970): Çok kullanıcıli sistemler için geliştirilen ilk işletim sistemlerinden biri.

C Programlama Dili (1972): UNIX işletim sistemini yazmak için geliştirildi ve sistem yazılımlarında devrim yarattı.

Öne Çıkan Programlar:

Bankacılık ve muhasebe yazılımları

Üniversitelerde kullanılan araştırma programları

İşletim sistemleri (UNIX, CP/M)

Hedef Kullanıcı Kitlesi:

Büyük şirketler

Akademisyenler



İlk Bilgisayarlar ve Programların Tarihçesi

2. Programların Kısa Tarihi

1980-2000: Kişisel Bilgisayarlar ve Kullanıcı Dostu Programlar

1980'lerden itibaren kişisel bilgisayarların (PC) yaygınlaşmasıyla yazılımlar artık daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmeye başladı.

A. 1980'ler: İlk Masaüstü Yazılımları ve Oyunlar

MS-DOS (1981): IBM PC'lerde kullanılan komut satırı tabanlı işletim sistemi.

Lotus 1-2-3 (1983): İlk popüler elektronik tablo programlarından biri.

Mac OS (1984): İlk grafik arayüzlü işletim sistemlerinden biri.

Oyunlar (Pac-Man, Tetris, Prince of Persia, SimCity): Eğlence sektörüne yönelik yazılımlar ortaya çıktı.



İlk Bilgisayarlar ve Programların Tarihçesi

2.Programların Kısa Tarihi

B. 1990'lar: Grafik Arayüzlü Uygulamalar ve İnternetin Yaygınlaşması

Windows 95 (1995): İlk geniş çaplı grafik kullanıcı arayüzüne sahip işletim sistemi.

Microsoft Office (1990'lar): Word, Excel ve PowerPoint ile ofis yazılımlarında devrim yaptı.

İnternet Tarayıcıları (Netscape, Internet Explorer): Web sitelerine erişim sağlandı, internet kullanımı yaygınlaştı.

Photoshop (1990): Dijital grafik düzenleme araçları geliştirildi.

Öne Çıkan Programlar:

Grafik arayüzlü işletim sistemleri (Windows, Mac OS)

Ofis programları (Microsoft Office, Lotus Notes)

Eğlence yazılımları (oyunlar, medya oynatıcılar)

Hedef Kullanıcı Kitlesi:

İşletmeler ve bireysel kullanıcılar

Öğrenciler ve akademisyenler



İlk Bilgisayarlar ve Programların Tarihçesi

2. Programların Kısa Tarihi

2000'ler ve Sonrası: Genel Kullanıcıya Yönelik Programlama

2000'li yıllara gelindiğinde bilgisayarlar artık sadece iş dünyası veya akademik çalışmalar için değil, her yaştan insanın günlük hayatında kullandığı araçlar hâline geldi.

A. Kullanıcı Dostu Yazılımlar

Windows XP (2001) ve macOS X (2001): Kullanıcı dostu arayüzleriyle büyük kitlelere hitap etti.

Akıllı Telefon Uygulamaları (2007 sonrası): Mobil işletim sistemleri (iOS, Android) geliştirildi ve mobil uygulamalar yaygınlaştı.

Bulut Tabanlı Yazılımlar (2010'lar): Google Docs, Dropbox gibi çevrimiçi servisler, yazılımların masaüstü bağımlılığını azalttı.

Sosyal Medya Platformları (Facebook, Twitter, Instagram): Yazılımlar artık sadece iş için değil, sosyal bağlantılar kurmak için de kullanılır hâle geldi.



İlk Bilgisayarlar ve Programların Tarihçesi

2. Programların Kısa Tarihi

B. Programlamanın Yaygınlaşması

Kod Yazmadan Yazılım Geliştirme: No-code ve low-code platformları (Wix, Bubble) sayesinde herkes kolayca yazılım geliştirebilir hâle geldi.

Öğrenmesi Kolay Diller (Python, JavaScript): Programlama artık sadece profesyoneller için değil, öğrenciler ve amatör geliştiriciler için de erişilebilir hâle geldi.

Öne Çıkan Programlar:

Web tabanlı servisler (Google Drive, Zoom, Netflix)

Mobil uygulamalar (WhatsApp, TikTok)

Oyun motorları (Unity, Unreal Engine)

Hedef Kullanıcı Kitlesi:

Genel halk (bilgisayar kullanma bilgisi olmayan kişiler bile yazılım kullanabilir)

Küçük işletmeler (web sitesi, sosyal medya yönetimi gibi araçlar yaygınlaştı)

Genç nesil (oyunlar, sosyal medya, mobil uygulamalar)





Ara Yüz Nedir?

Konular:

- Ara Yüz Çeşitleri
- Kullanıcı Ara Yüzleri

Ara Yüz Nedir?

Bilgisayarda **arayüz (interface)**, iki veya daha fazla bileşenin bilgi alışverişinde bulunduğu ortak bir sınırdır. Bu değişim, yazılım, donanım, çevre birimleri, insanlar veya bunların kombinasyonları arasında gerçekleşebilir. Günlük hayatta da birçok arayüz örneği bulunur. Örneğin, bir ATM cihazı, kullanıcı ile banka sistemi arasında bir arayüzdür; kişi ekrana dokunarak işlem yapar, cihaz ise banka sistemine bağlanarak gerekli işlemi gerçekleştirir.

Donanım Arayüzleri

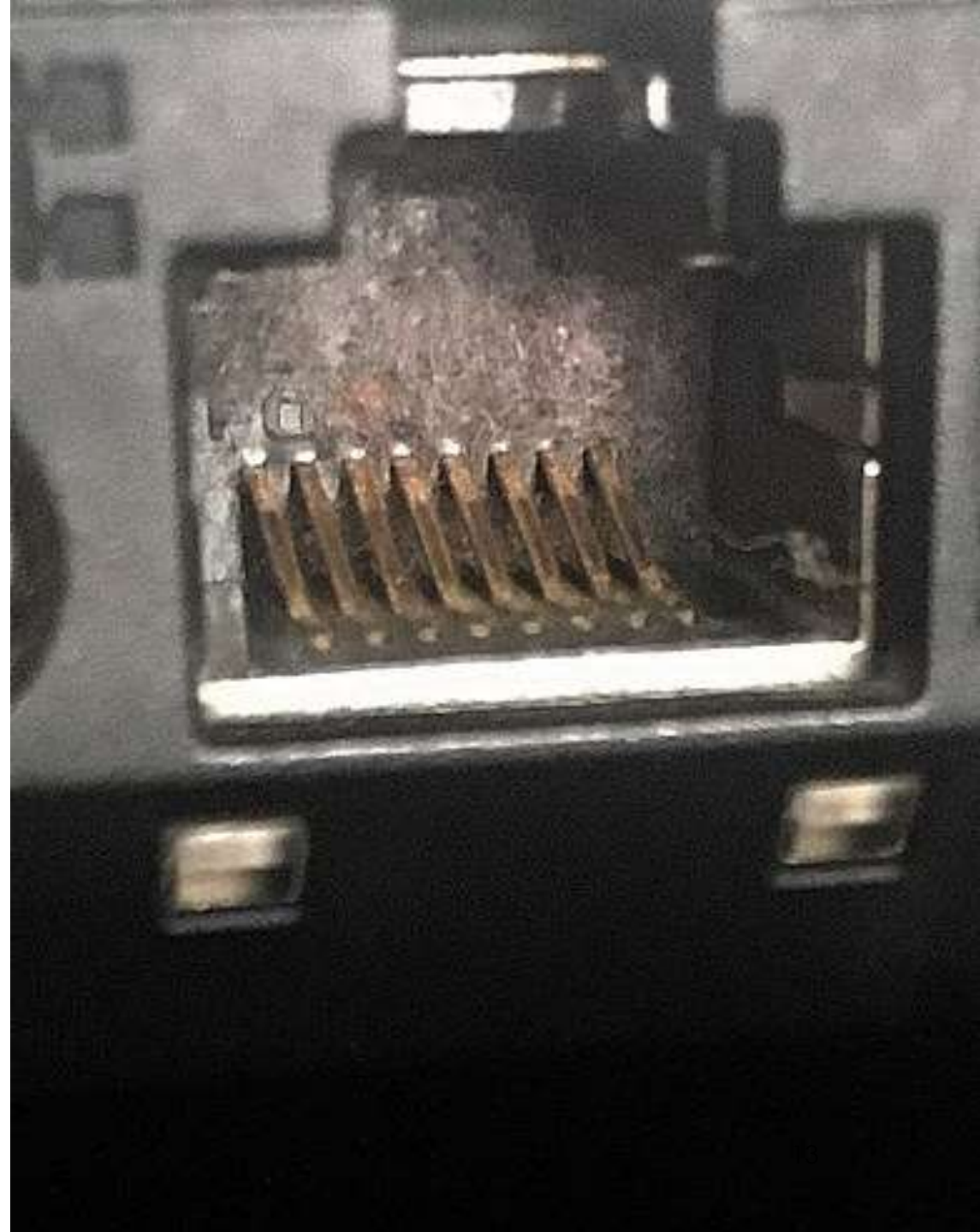
USB Bağlantıları: Bir telefonun şarj olması veya bir klavyenin bilgisayara bağlanması için USB portları kullanılır.

HDMI Kablo: Bir televizyona veya projektöre görüntü aktarmak için kullanılan HDMI kablosu, bilgisayar ile ekran arasındaki görüntü verisini ileten bir donanım arayüzüdür.

Yazılım Arayüzleri

Mobil Uygulamalar: Bir yemek siparişi uygulamasında, kullanıcı siparişi verir, uygulama restoranın sistemine bağlanır ve siparişin durumunu takip eder. Burada yazılım arayüzü, uygulama ile restoran sistemini birbirine bağlar.

Web Tarayıcıları: Arama motorları, kullanıcıdan aldığı sorguyu sunucuya iletir ve gelen sonuçları kullanıcıya gösterir. Web tarayıcıları, internet ile kullanıcı arasındaki bir yazılım arayüzü görevi görür.



Ara Yüz Nedir?

Kullanıcı Ara Yüzleri

Komut Satırı Arayüzü (CLI - Command Line Interface)

Kullanıcılar, yazılı komutlar aracılığıyla sistemi kontrol eder.

Örnek: Linux Terminali, Windows Komut İstemi (CMD).

Avantajı: Hafif ve hızlıdır.

Dezavantajı: Yeni kullanıcılar için öğrenmesi zor olabilir.

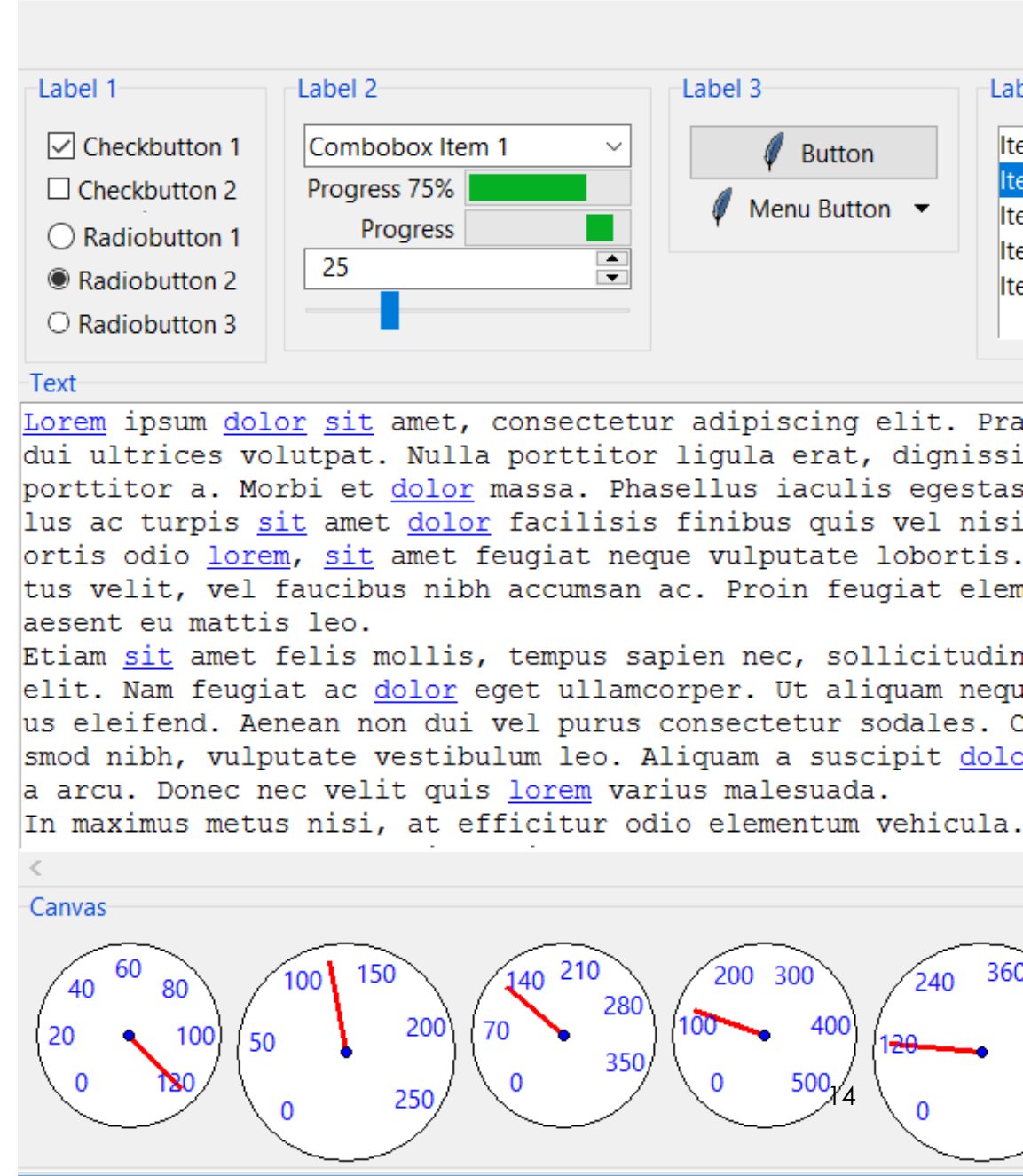
Görsel Kullanıcı Arayüzü (GUI - Graphical User Interface)

Kullanıcılar, düğmeler, menüler ve simgeler aracılığıyla bilgisayarı kontrol eder.

Örnek: Windows, macOS, Android, iOS işletim sistemleri.

Avantajı: Kullanımı kolaydır.

Dezavantajı: Daha fazla sistem kaynağı tüketir.





Günümüzde Ara Yüz Geliştirme

Konular:

- Kullanılan Frameworkler
- Python Ortamında Geliştirme

Günümüzde Ara Yüz Geliştirme

Günümüzde arayüz geliştirmek için kullanılan çeşitli platformlar ve araçlar bulunmaktadır. Bu araçlar, yazılımcılara ve tasarımcılara hem masaüstü hem de mobil uygulamalar için kullanıcı dostu ve etkileşimli arayüzler oluşturma imkânı sunar.

Yaygın Olarak Kullanılan Arayüz Geliştirme Ortamlarından Bazıları:

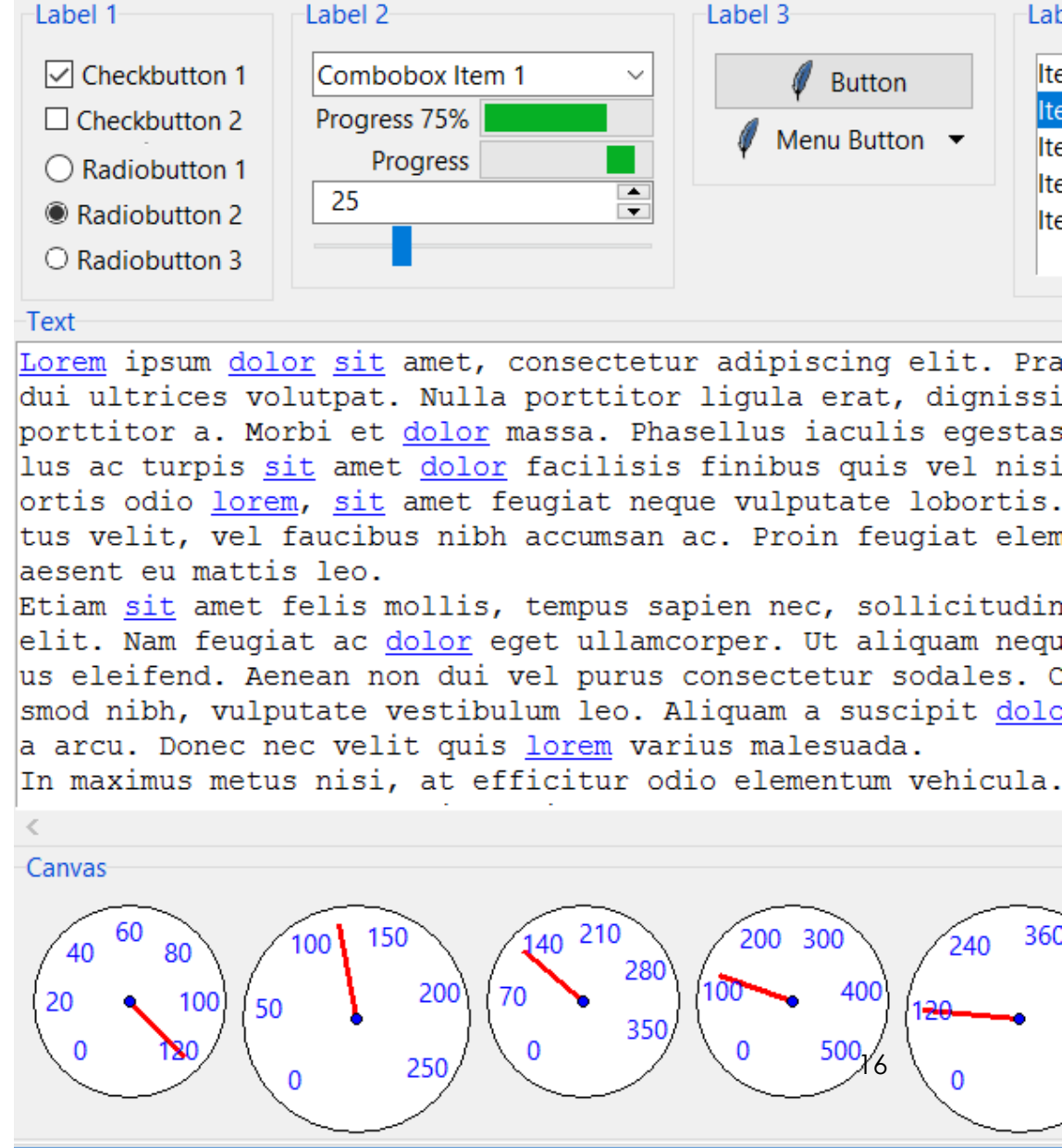
Qt (PyQt, PySide): C++ tabanlı Qt Framework, Python (PyQt/PySide) desteğiyle de güçlü ve çapraz platform (Windows, macOS, Linux) destekleyen arayüzler oluşturmaya sağlar.

WPF (Windows Presentation Foundation): Microsoft'un geliştirdiği WPF, .NET tabanlı uygulamalar için modern ve görsel olarak zengin arayüzler oluşturmaya sağlar.

JavaFX: Java tabanlı modern bir grafik arayüz kütüphanesidir, masaüstü uygulamaları için gelişmiş UI bileşenleri sunar.

Flutter: Google tarafından geliştirilen Android, iOS, Windows, Mac ve Linux için modern ve performanslı arayüzler oluşturmaya sağlayan bir framework'tür.

Electron.js: Web teknolojilerini (HTML, CSS, JavaScript) kullanarak masaüstü uygulamalar geliştirmek için popüler bir framework. Visual Studio Code, Discord ve Slack gibi uygulamalar Electron ile geliştirilmiştir.



Günümüzde Ara Yüz Geliştirme

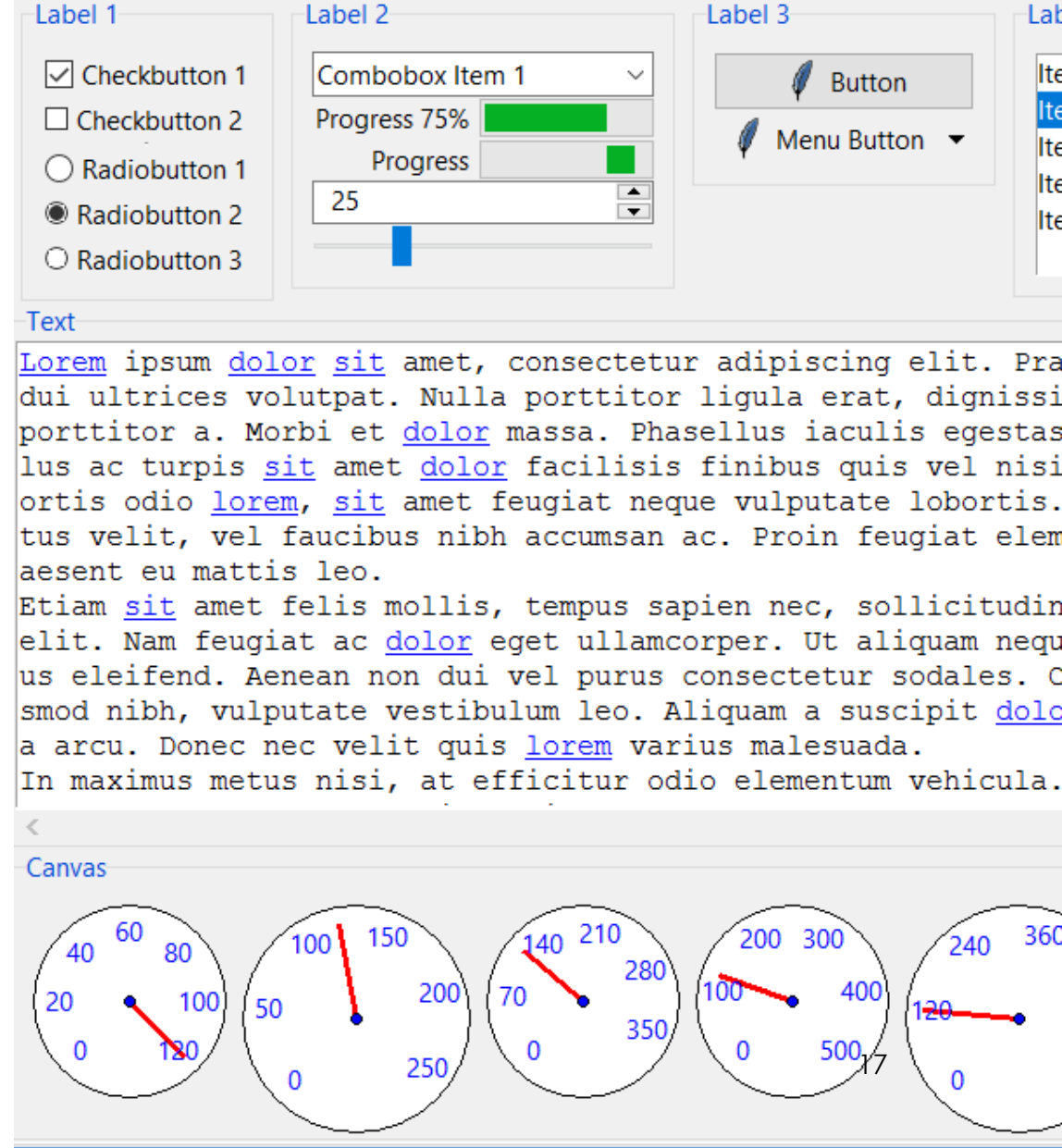
Python için Yaygın Olarak Kullanılan Arayüz Geliştirme Ortamlarından Bazıları:

Qt (PyQt, PySide): C++ tabanlı Qt Framework, Python (PyQt/PySide) desteğiyle de güçlü ve çapraz platform (Windows, macOS, Linux) destekleyen arayüzler oluşturmayı sağlar.

Tkinter: Python'un standart GUI kütüphanesidir. Hafif, basit ve Python ile entegre geldiği için küçük projeler için uygundur. Ancak modern UI tasarımları için sınırlıdır.

Kivy: Açık kaynaklı, çok platformlu (Windows, macOS, Linux, Android, iOS) bir framework'tür. Özellikle dokunmatik ekran desteği sayesinde mobil uygulamalar için de kullanılabilir.

PyWebView: HTML, CSS ve JavaScript ile arayüz oluşturmayı sağlayan hafif bir kütüphanedir. Arka planda WebView kullanarak masaüstü uygulamalar geliştirilmesini sağlar.





PyQt Ortamı

Konular:

- Qt Framework
- Kullanım Alanları

Günümüzde Ara Yüz Geliştirme

Derslerimizde dönem boyunca Qt framework anlatılacaktır. Qt framework'ün tercih edilmesinin sebepleri:

Çok Platformlu: Tek bir kod tabanı ile Windows, Linux, macOS, Android ve iOS için uygulama geliştirilebilir.

Görsel Arayüz Geliştirme: Qt Designer veya Qt Creator kullanarak sürükle-bırak yöntemiyle kolayca arayüz tasarlanabilir.

Performans: C++ tabanlı olduğu için hızlı ve optimize çalışır.

Geniş Bileşen Desteği: Butonlar, pencereler, tablolar, grafikler, medya oynatıcılar gibi birçok hazır bileşen sunar.

Qt Geliştirme Ortamları

Qt ile geliştirme yapmak için şu araçlar kullanılabilir:

Qt Creator: Qt'nin resmi IDE'sidir. C++, Python ve QML ile gelişmiş UI tasarlamak için kullanılır.

Qt Designer: Sadece UI tasarlamak için kullanılan sürükle-bırak yöntemiyle çalışan bir araçtır. PyQt ve PySide ile entegre çalışır.



Günümüzde Ara Yüz Geliştirme

Qt'nin Kullanım Alanları

Masaüstü uygulamalar: Photoshop, VLC Media Player gibi gelişmiş UI gerektiren yazılımlar.

Gömülü sistemler: Endüstriyel cihazlar, medikal cihazlar, akıllı ev sistemleri.

Mobil uygulamalar: Android ve iOS için UI geliştirme.

Oyunlar: UI menüleri ve 2D grafik sistemleri için kullanılır.

Dokümantasyon: <https://doc.qt.io/>

